

Desarrollo Web Integrado

Semana 01: Introducción al curso y a Spring
Boot

Mg. Ing. Enrique Lee Huamani Uriarte



**Universidad
Tecnológica
del Perú**

MI EXPERIENCIA PROFESIONAL



QUIMICA SUIZA



COES



RenaWare
INTERNATIONAL



Saberes previos

¿Qué saben o han escuchado sobre Spring Boot?

UTILIDAD

- ❑ Framework muy usado en la industria para crear APIs REST.
- ❑ Se utiliza en bancos, apps web, comercio electrónico, etc.
- ❑ Facilita el desarrollo de backend con menos configuración manual.

LOGROS DE LA UNIDAD

“Al finalizar esta unidad, serán capaces de implementar una API RESTful usando Spring Boot con desarrollo guiado por pruebas.”



Logros de sesión

Al finalizar esta sesión, el estudiante recordaran en uso de la sintaxis básica java y comprender los fundamentos del framework Spring Boot y configura correctamente un entorno de desarrollo funcional para crear su primer proyecto web.



Consolidando bases previas

1. Suma de dos números

Descripción:

Pide al usuario dos números enteros y muestra la suma.

Conceptos que refuerza:

Entrada de datos, operaciones aritméticas, impresión por pantalla.

2. Número par o impar

Descripción:

Solicita un número al usuario y muestra si es par o impar.

Conceptos que refuerza:

Condicional `if`, operador módulo `%`.

3. Tabla de multiplicar

Descripción:

Pide al usuario un número y muestra su tabla de multiplicar del 1 al 10.

Conceptos que refuerza:

Bucle `for`.

4. Contador de números positivos y negativos

Descripción:

Permite ingresar 5 números y muestra cuántos son positivos y cuántos negativos.

Conceptos que refuerza:

Bucle, condicional, contadores.

5. Conversión de Celsius a Fahrenheit

Descripción:

Solicita una temperatura en grados Celsius y muestra su equivalente en Fahrenheit.

(Fórmula: $F = (C * 9/5) + 32$)

Conceptos que refuerza:

Operaciones matemáticas, variables `double`, salida formateada.

¿Qué es Spring Boot?

- Es el framework más popular de Java.
- ¿Qué soluciona y en qué ayuda?
- La comunidad es ENORME.
- Usado por compañías como Netflix y Mercedes-Benz.
- Posee una estructura modular y flexible.

¿Qué usaremos en Spring?



Spring Framework



Spring Boot



Spring Data JPA



Spring Security

<https://spring.io/projects>



Universidad
Tecnológica
del Perú

¿JAVA SIGUE SIENDO GRATUITO?

Cambio de Licencia del JDK de Java

- Oracle siempre ha tenido una relación amor / odio con el Open Source
- Desde Java 9, cada 6 meses existe una versión “mayor”
- Nueva licencia para uso en producción / comercial y LTS

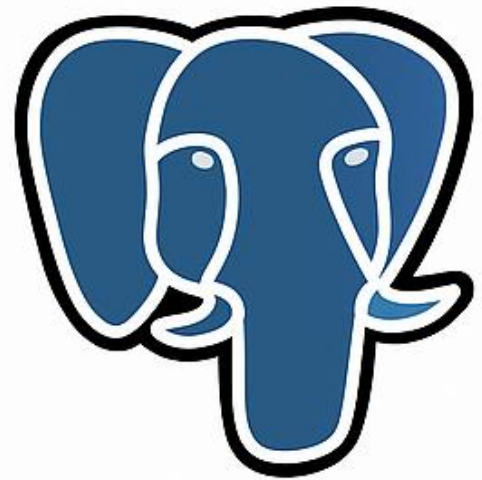
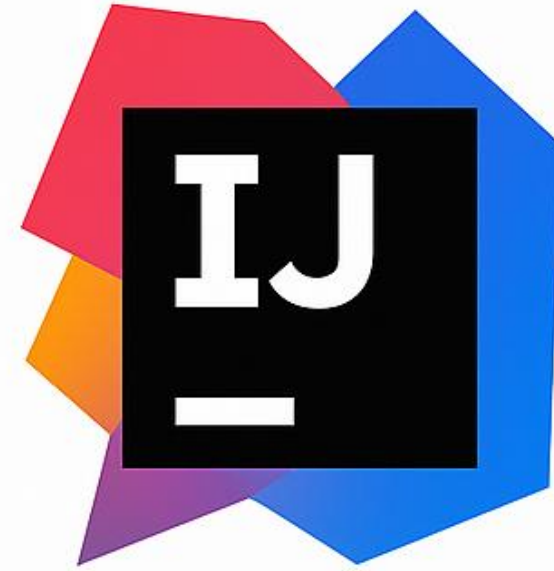
¿JAVA SIGUE SIENDO GRATUITO?

Alternativas al JDK de JAVA

- **OpenJDK** 
- Alternativas basadas en OpenJDK
 - Amazon Corretto
 - RedHat OpenJDK
 - Otras

¿QUE VAS A NECESITAR?

OpenJDK



PostgreSQL



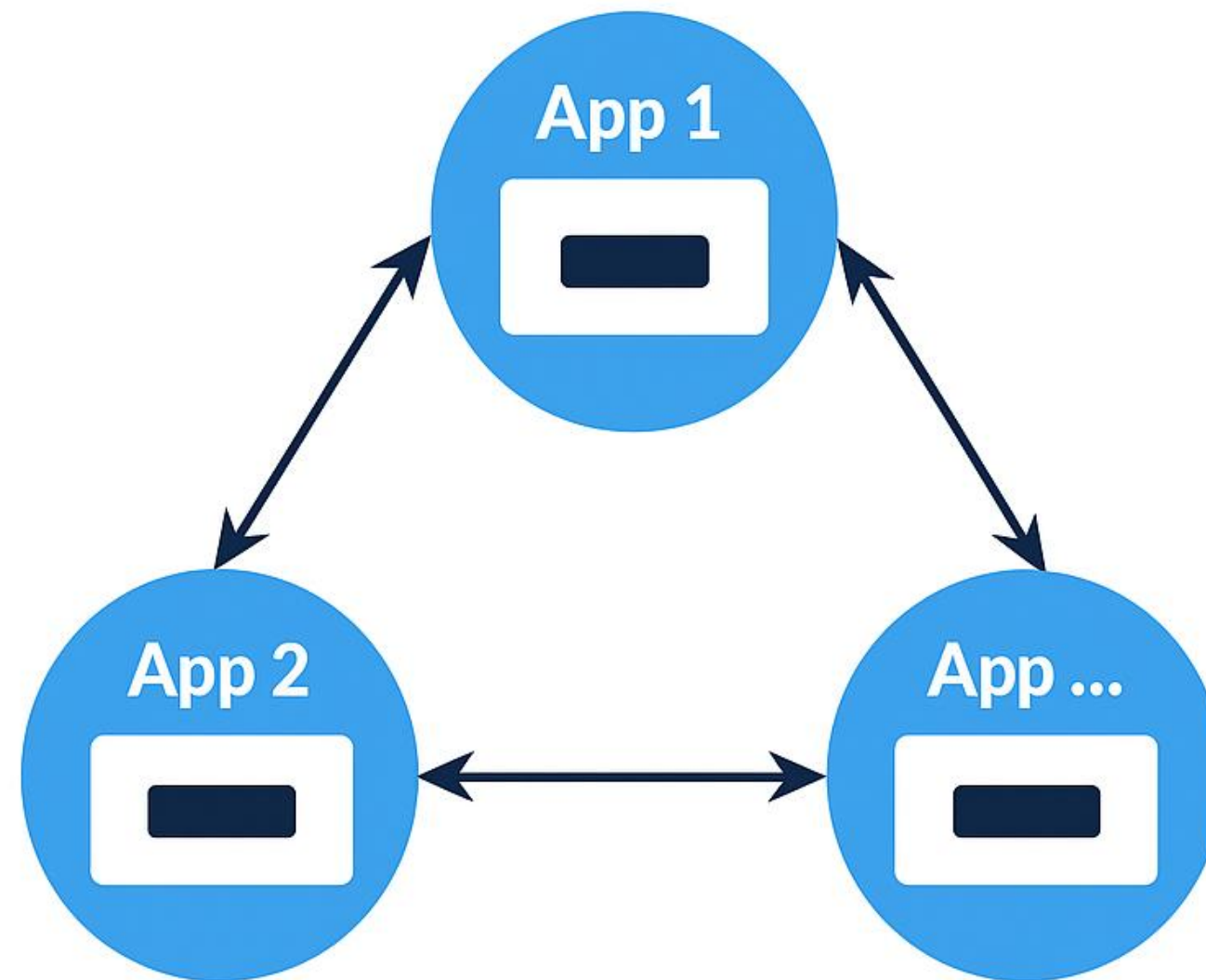
Universidad
Tecnológica
del Perú

Creando aplicaciones autocontenidas con Spring Initializr

¿Cómo funcionan las aplicaciones autocontenidas?



Despliegue usando un servidor de aplicaciones



Despliegue de aplicación autocontenida

¿Cómo funcionan las aplicaciones autocontenidas?

- Es el proyecto de Spring para aplicaciones autocontenidas.
- Olvidarnos de la infraestructura y centrarnos en el desarrollo.
- Puede funcionar con Tomcat (**por defecto**), Jetty o Undertow.
- Incluye gestión de dependencias iniciales, configuración automática y más.

¿Qué es Spring Initializr?

start.spring.io

- Sitio oficial para generar un proyecto de Spring Boot
- En poco tiempo y a nuestra medida
- Con todo lo que necesitamos para empezar
- ¡Hagámoslo!

Project

☒ Gradle - Groovy ☐ Gradle - Kotlin
☐ Maven

Language

☒ Java ☐ Kotlin ☐ Groovy

Dependencies

ADD DEPENDENCIES... CTRL + B

No dependency selected

Spring Boot

☐ 3.5.0 (SNAPSHOT) ☐ 3.5.0 (M3) ☐ 3.4.5 (SNAPSHOT) ☒ 3.4.4
☐ 3.3.11 (SNAPSHOT) ☐ 3.3.10

Project Metadata

Group

Artifact

Name

Description

Package name

Packaging ☒ Jar ☐ War

Java ☐ 24 ☒ 21 ☐ 17

GENERATE CTRL + G

EXPLORE CTRL + SPACE

...

Propuesta de Configuración

Project Metadata

Group `com.utp`

Artifact `TPIntegrado`

Name `TPIntegrado`

Description `Proyecto para crear API con Srping`

Package name `com.utp.TPIntegrado`

Packaging ☒ Jar ☐ War

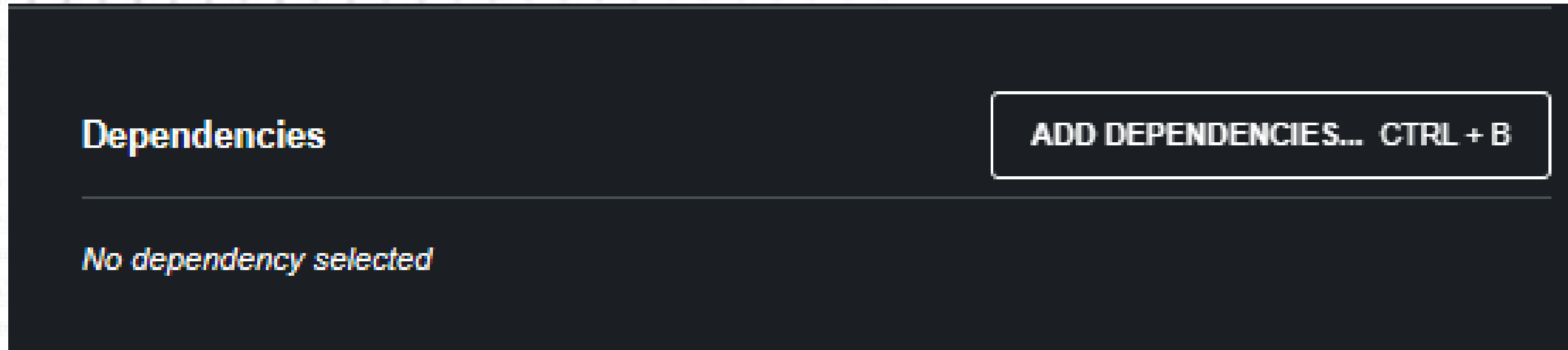
Java ☐ 24 ☒ 21 ☐ 17



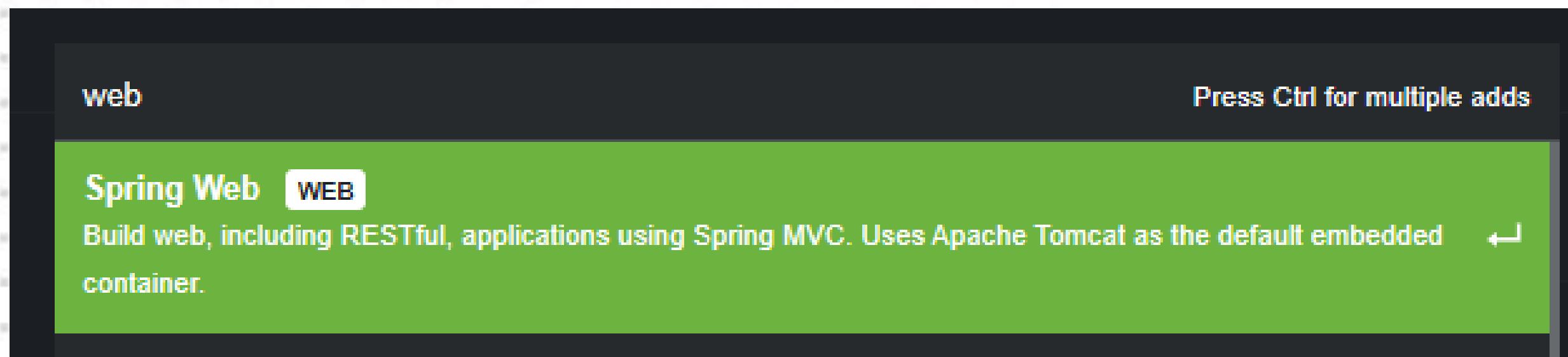
Universidad
Tecnológica
del Perú

Ubicar la dependencias y seleccionar Spring Web

(1)



(2)



Universidad
Tecnológica
del Perú

GENERAMOS O EXPLORAMOS EL PROYECTO

GENERATE CTRL + ↵

EXPLORE CTRL + SPACE

...



Universidad
Tecnológica
del Perú

EXPLORACION DEL PROYECTO

TPIntegrado.zip

.gitattributes

.gitignore

HELP.md

build.gradle

▸

gradle

gradlew

gradlew.bat

settings.gradle

▸

src

1

plugins {

2

id 'java'

3

id 'org.springframework.boot' version '3.4.4'

4

id 'io.spring.dependency-management' version '1.1.7'

5

}

6

7

group = 'com.utp'

8

version = '0.0.1-SNAPSHOT'

9

10

java {

11

toolchain {

12

languageVersion = JavaLanguageVersion.of(21)

13

}

14

}

15

16

repositories {

17

mavenCentral()

18

}

19

20

dependencies {

21

implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'

22

testImplementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-test'

23

testRuntimeOnly 'org.junit.platform:junit-platform-launcher'

DOWNLOAD

COPY

DOWNLOAD CTRL + ↵

CLOSE ESC

GENERAMOS O EXPLORAMOS EL PROYECTO

GENERATE CTRL + ⌘

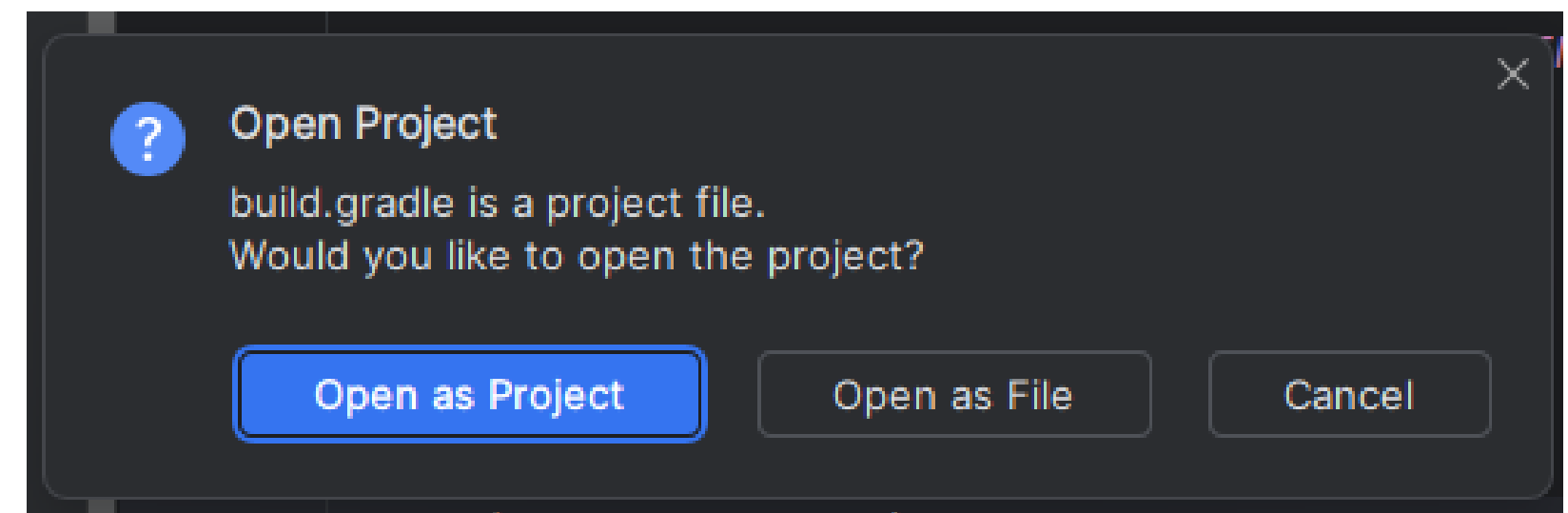
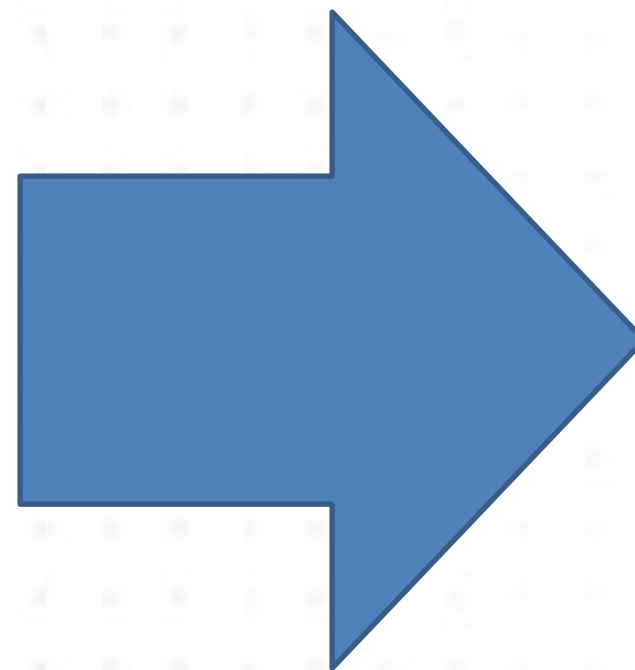
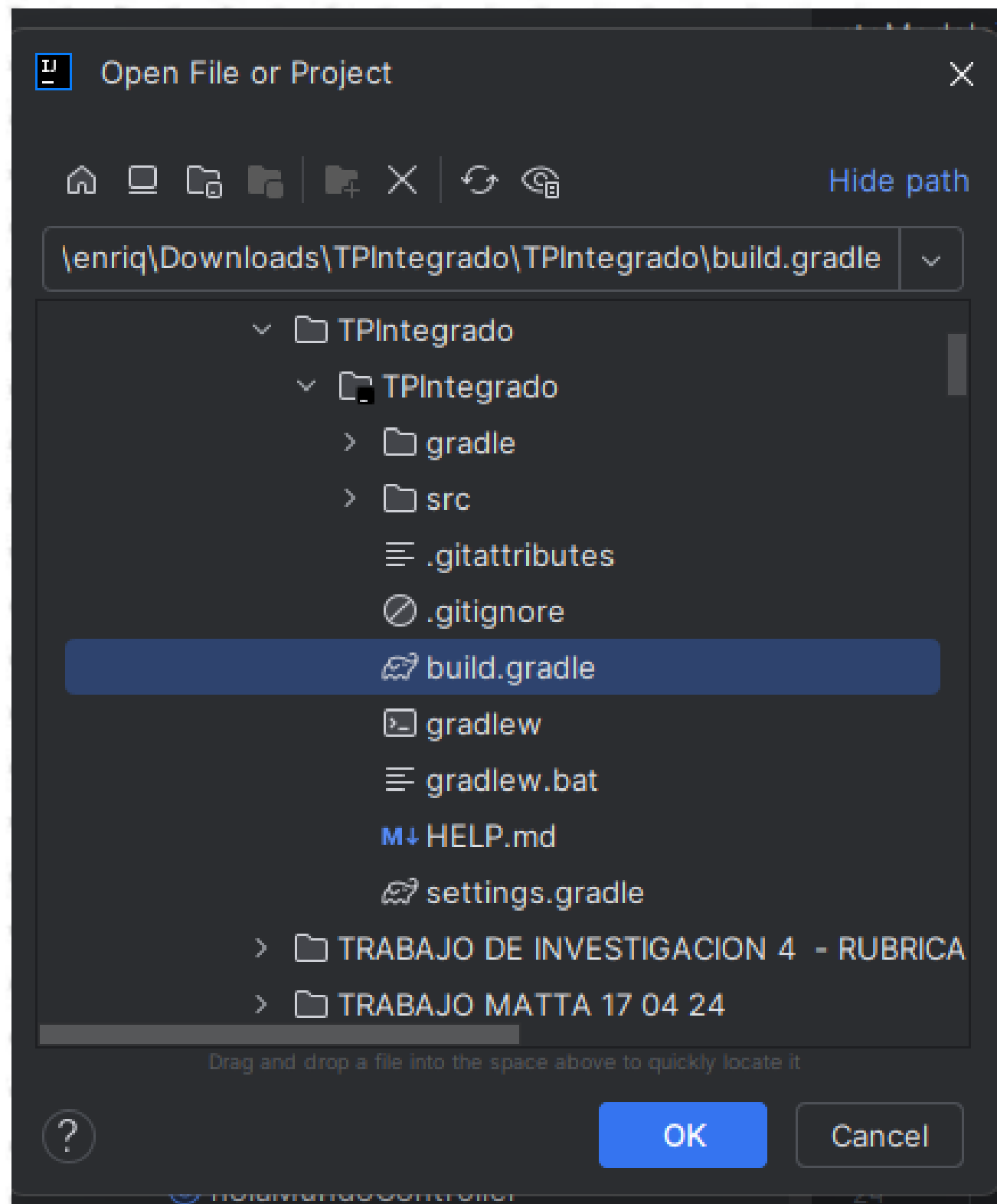
EXPLORE CTRL + SPACE

...

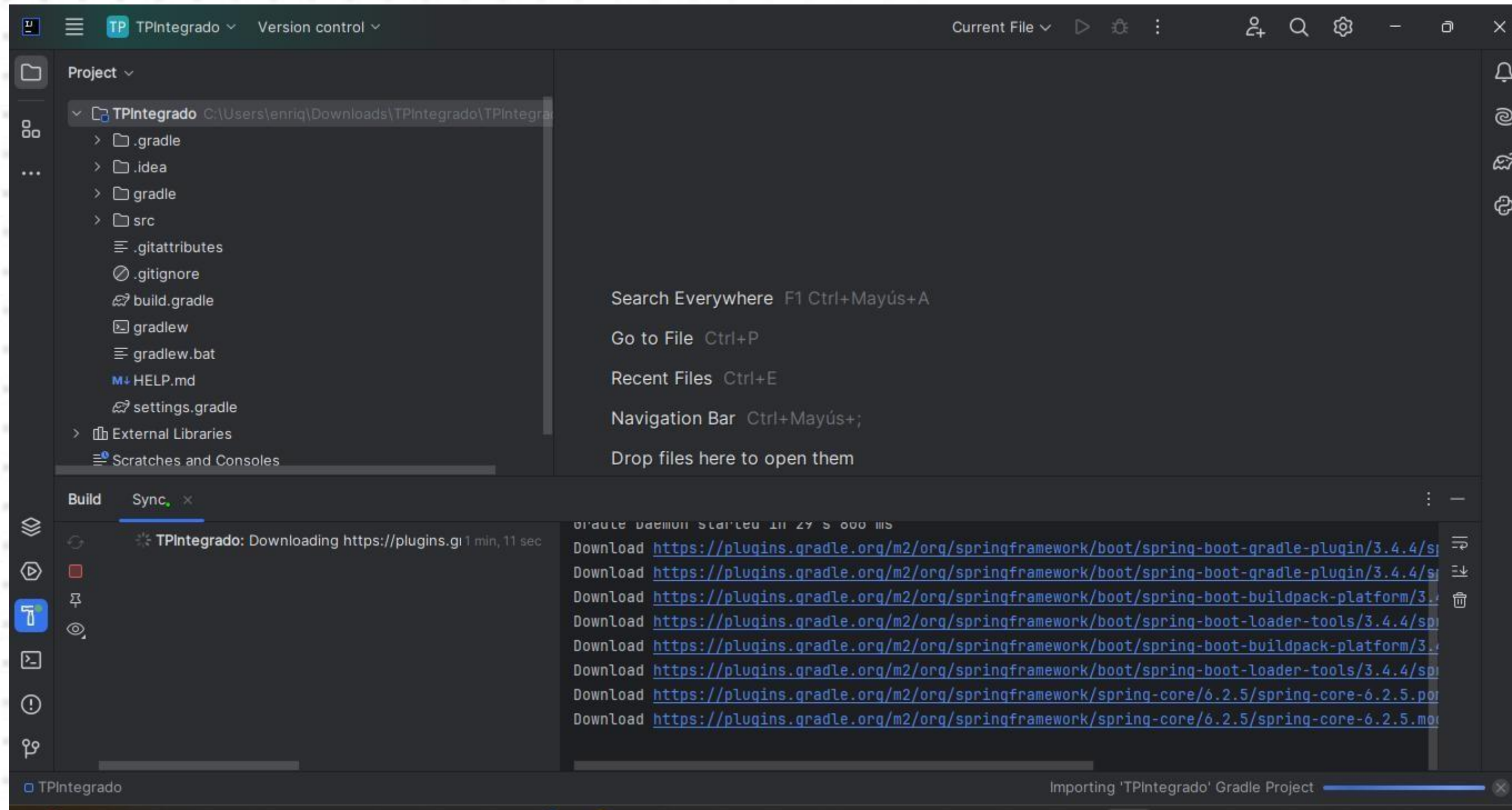


Universidad
Tecnológica
del Perú

GENERAMOS O EXPLORAMOS EL PROYECTO

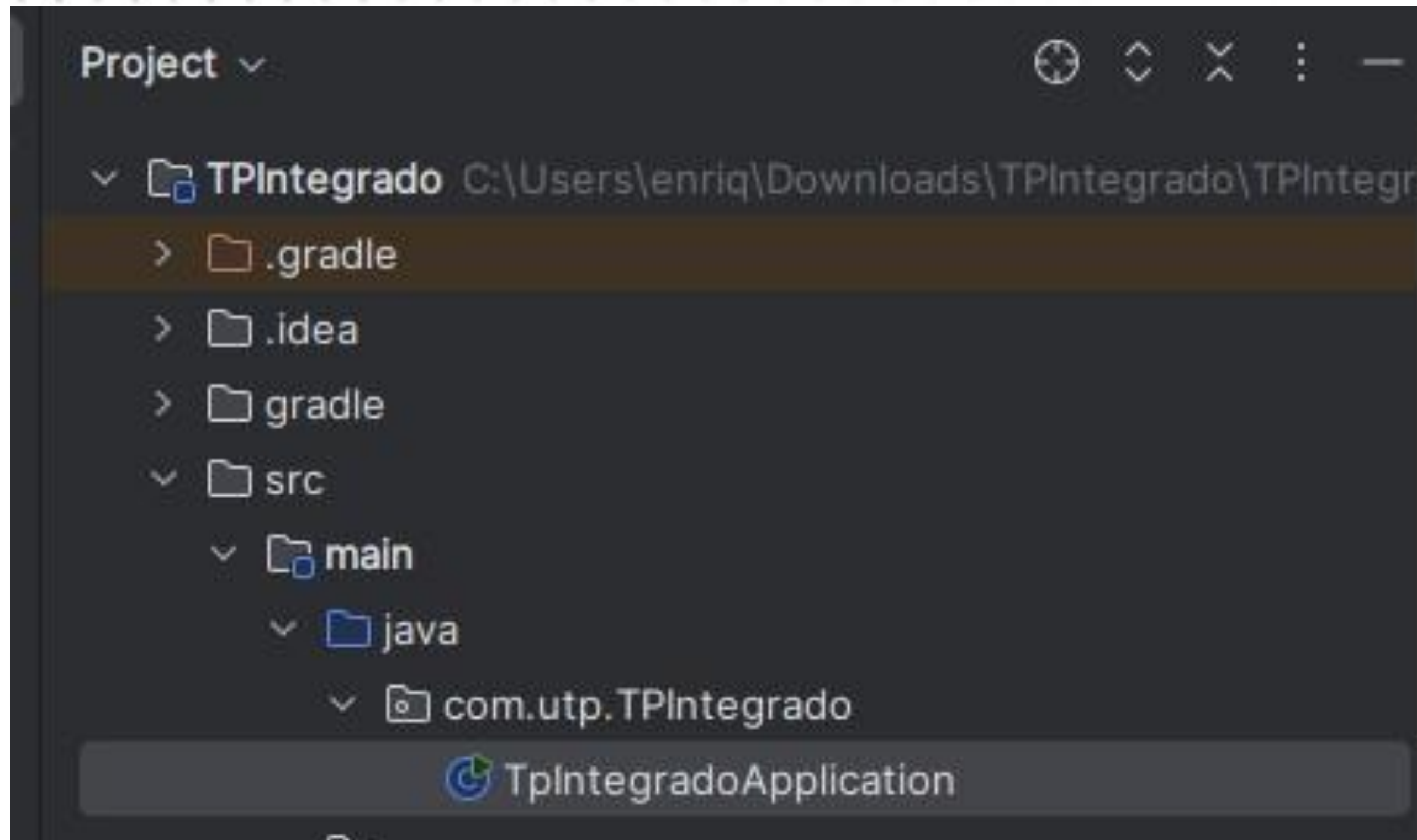


SI TODO ES CORRECTO SE IMPORTARA LAS LIBRERIAS



ACCEDEREMOS A LA SIGUIENTE RUTA

src/main/com.utp.TPIntegrado

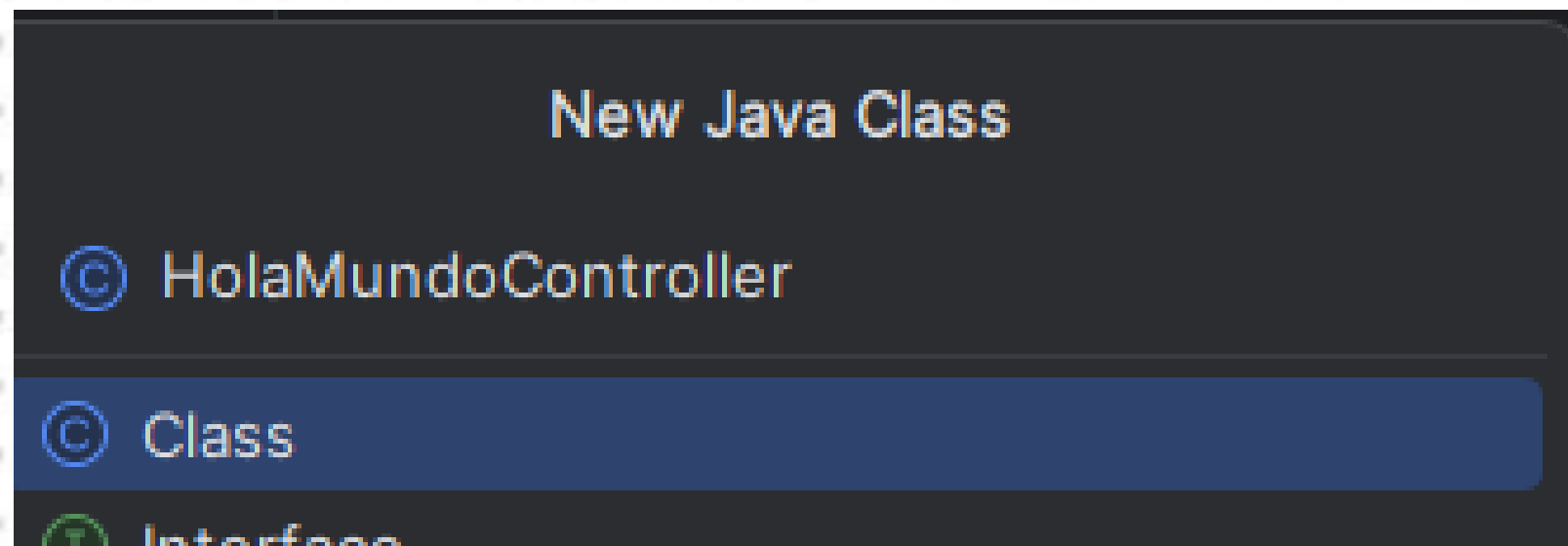
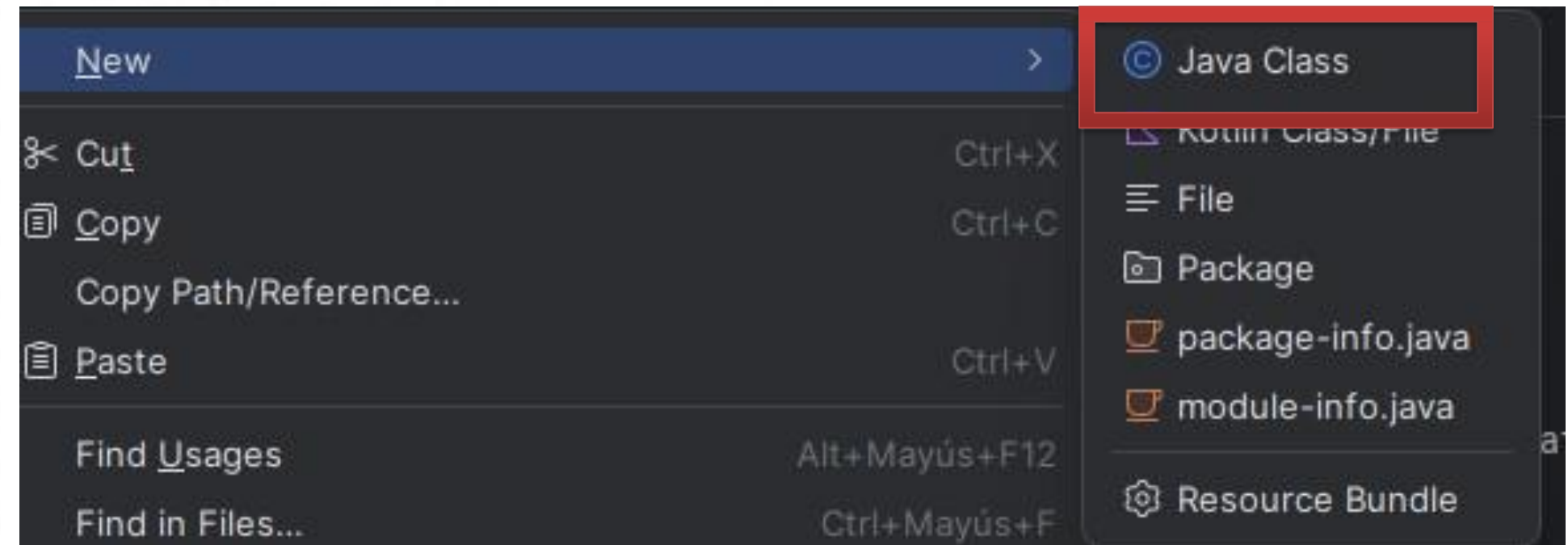


Metodo main que se encarga de ejecutar la aplicación

```
TpIntegradoApplication.java x
1  package com.utp.TPIntegrado;
2
3  > import ...
4
5
6  @SpringBootApplication
7  ▶ public class TpIntegradoApplication {
8
9  ▶ >     public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(TpIntegradoApplication.class, args); }
10
11
12
13 }
14
```

CREAMOS UN NUEVO CONTROLADOR

Se crea un
Java Class



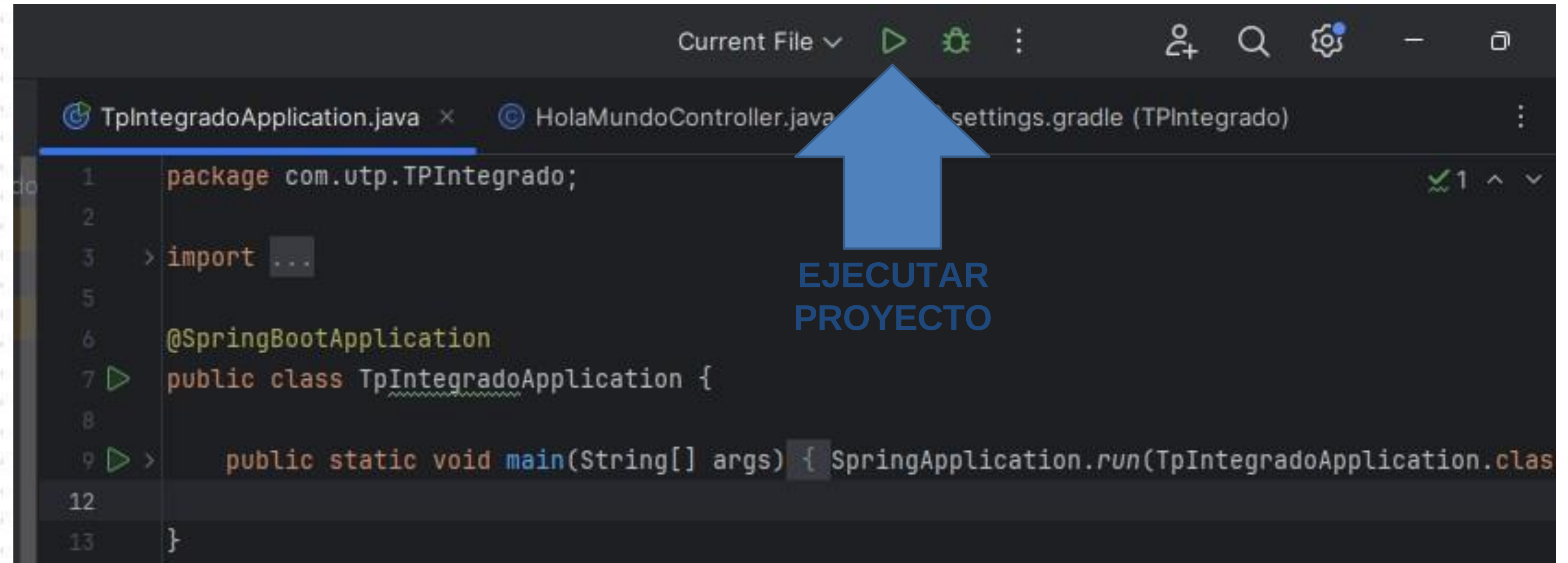
Ingresa un nombre
“HolaMundoController”

CREAMOS UN NUEVO CONTROLADOR

```
TpIntegradoApplication.java  HolaMundoController.java x
1  package com.utp.TPIntegrado;
2  import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
3  import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
4  import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
5
6  @RestController  no usages
7  @RequestMapping("/saludar")
8
9  public class HolaMundoController {
10
11      @GetMapping("/hola")  no usages
12      public String saludar() {
13          return "Nunca pares de aprender!";
14      }
15  }
```

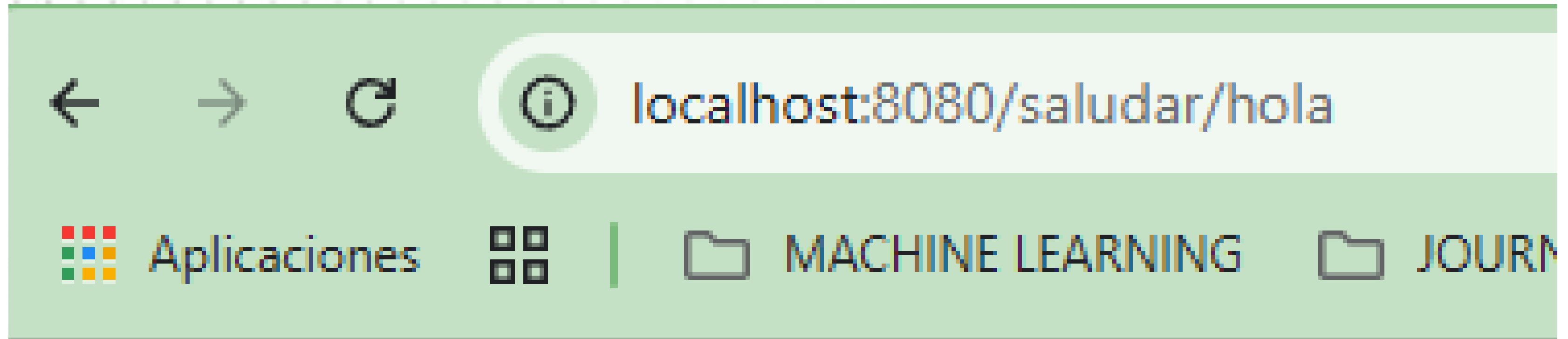
**CENTRARSE EN
ESTE PEDASO DE
CODIGO**

CREAMOS UN NUEVO CONTROLADOR



```
1 package com.utp.TPIntegrado;
2
3 > import ...
4
5
6 @SpringBootApplication
7 public class TpIntegradoApplication {
8
9 >     public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(TpIntegradoApplication.class, args); }
10
11
12
13 }
```

RESULTADO



Nunca pares de aprender!

¿Dudas consultas?



Cierre:

- Introducción a Spring Boot y su arquitectura.
- Estructura de un proyecto típico.
- Uso de Spring Initializr para generar proyectos.
- Creación y prueba de un controlador básico.

Preparación para la siguiente sesión: profundización en controladores y manejo de solicitudes HTTP



**Universidad
Tecnológica
del Perú**